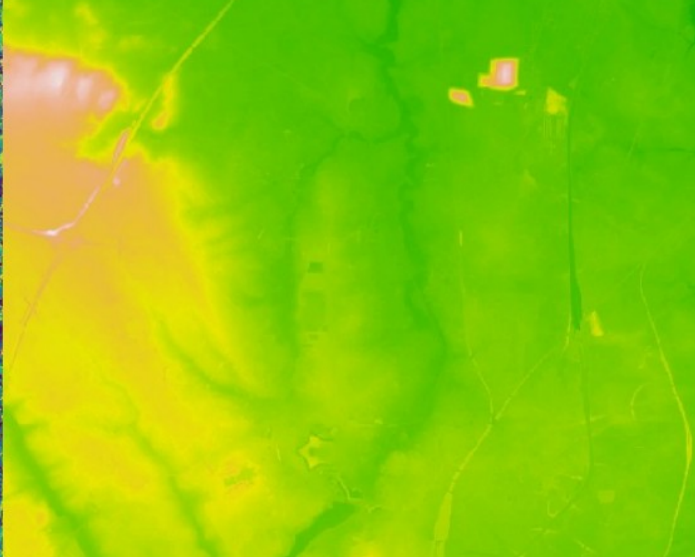
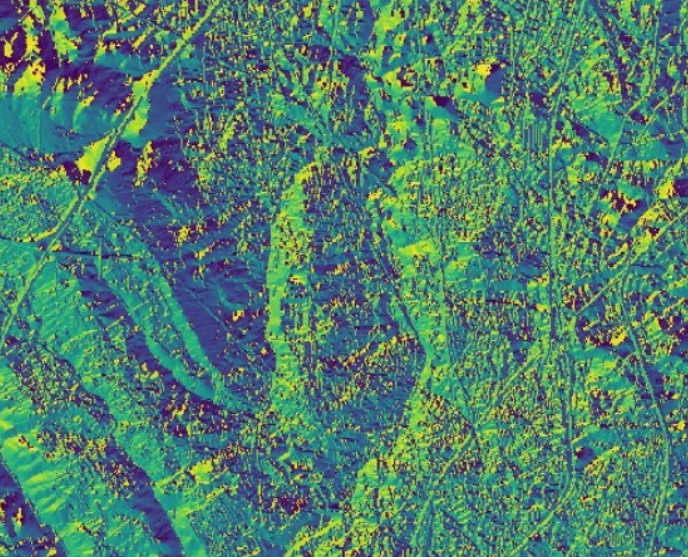
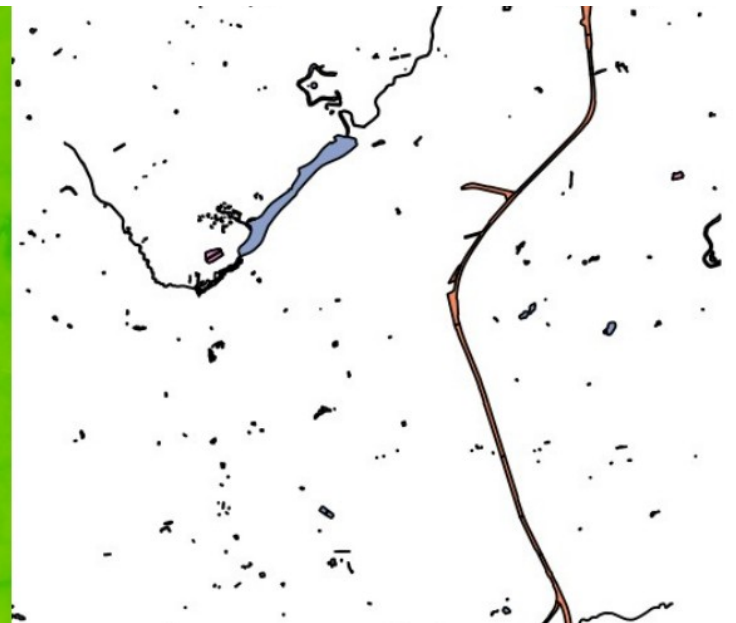
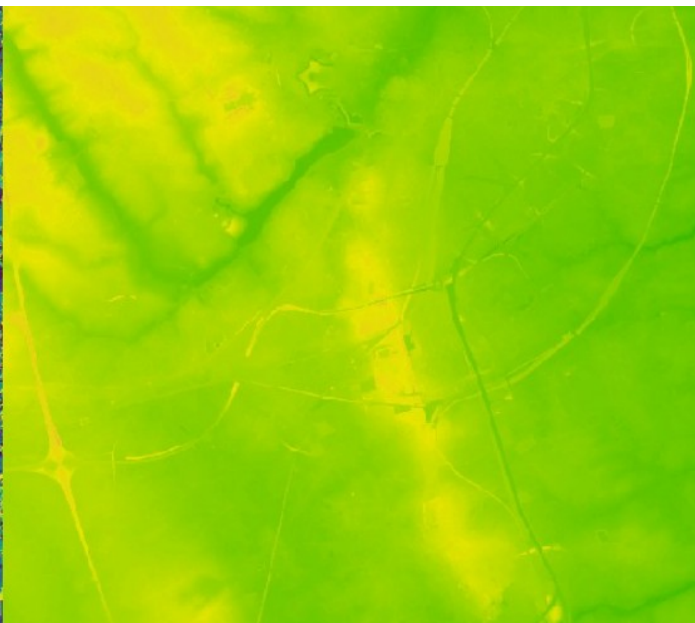
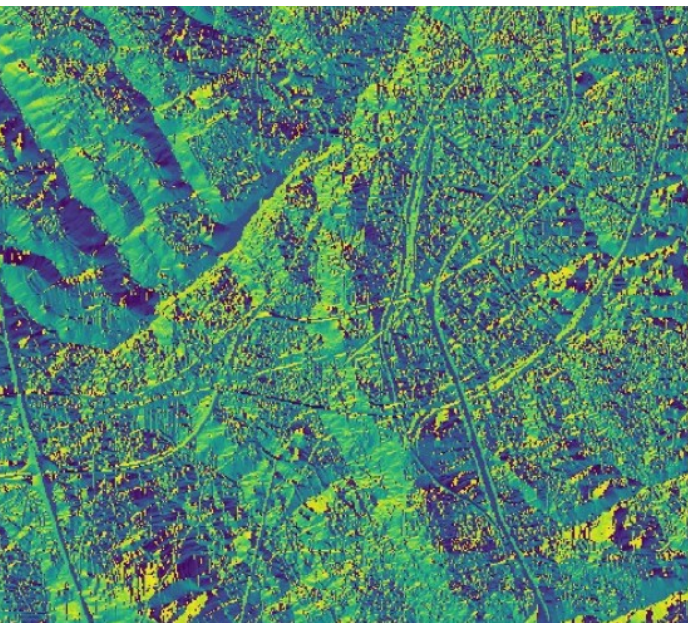




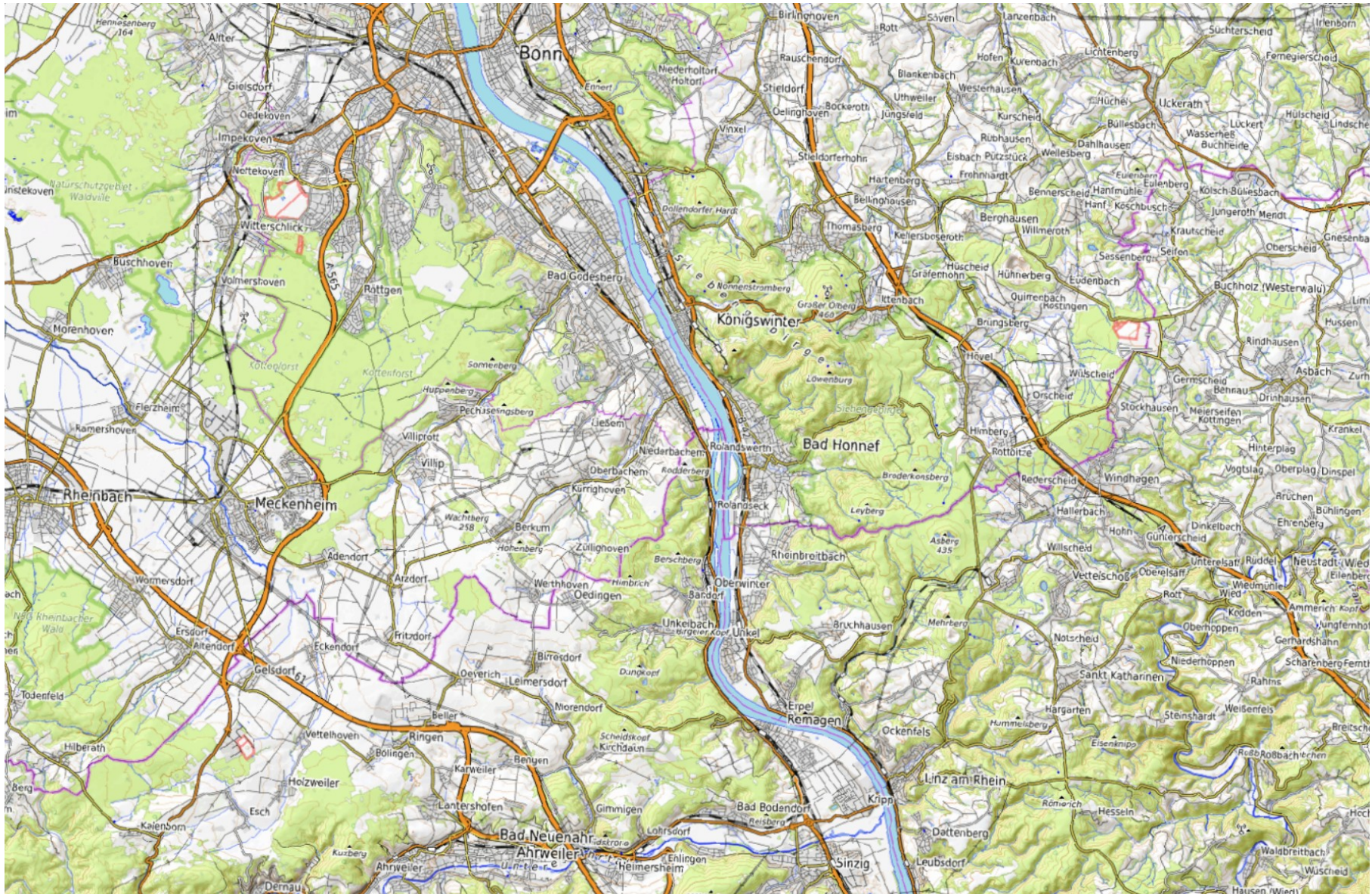
GIS in der Landschaftsökologie

Hanna Meyer & Marvin Ludwig

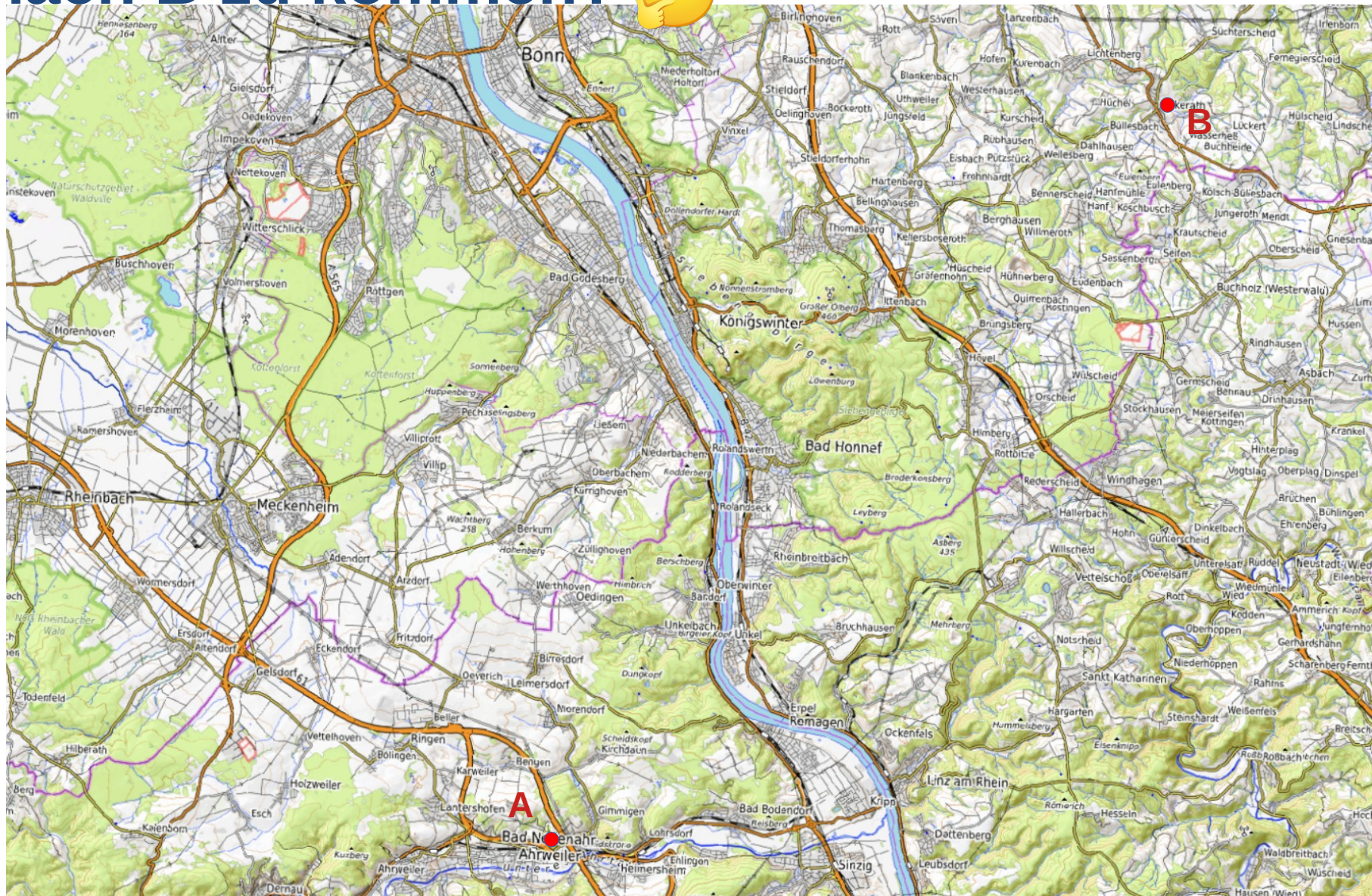
Kostenanalyse



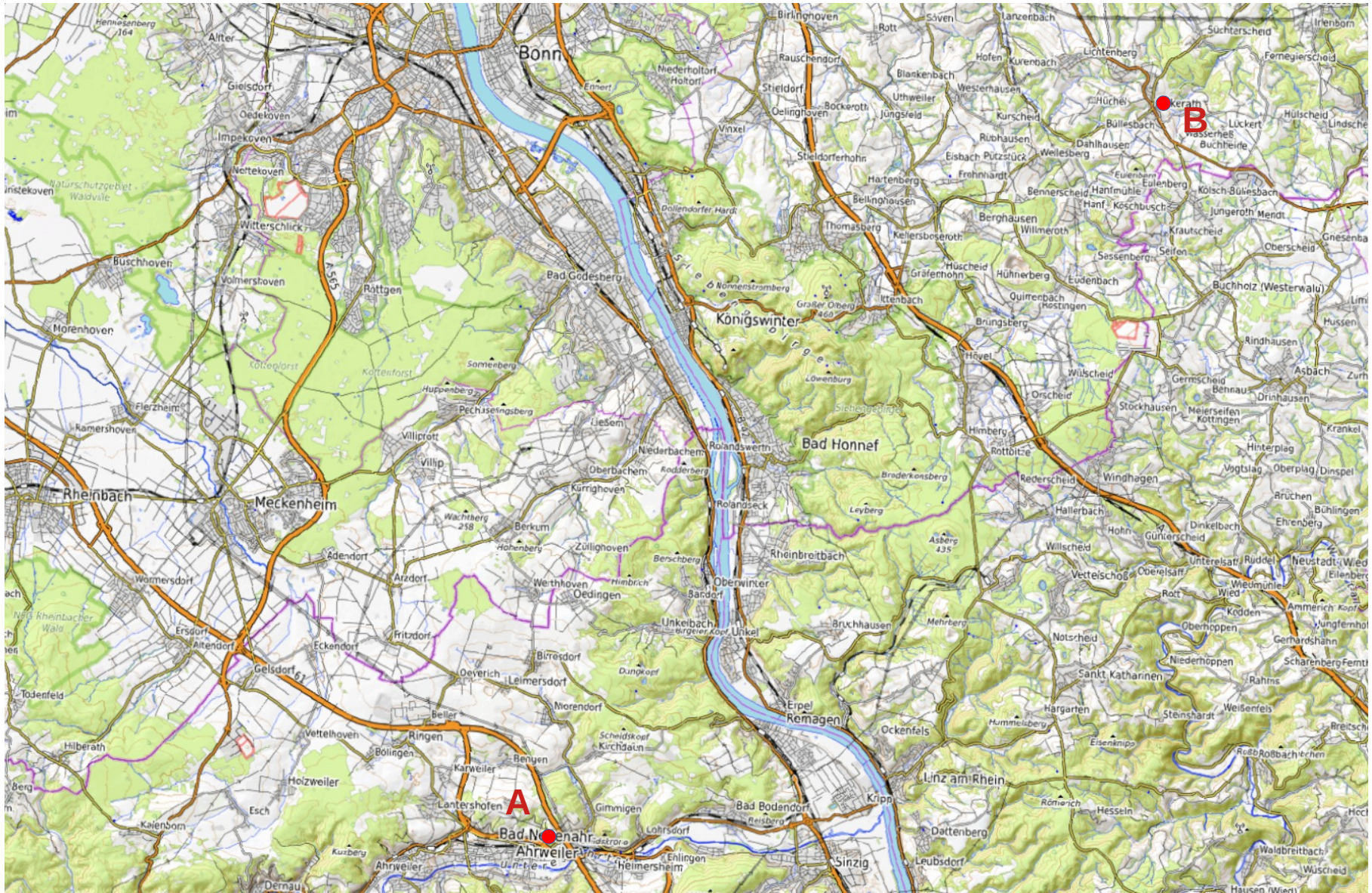
Beschreibt diese Landschaft



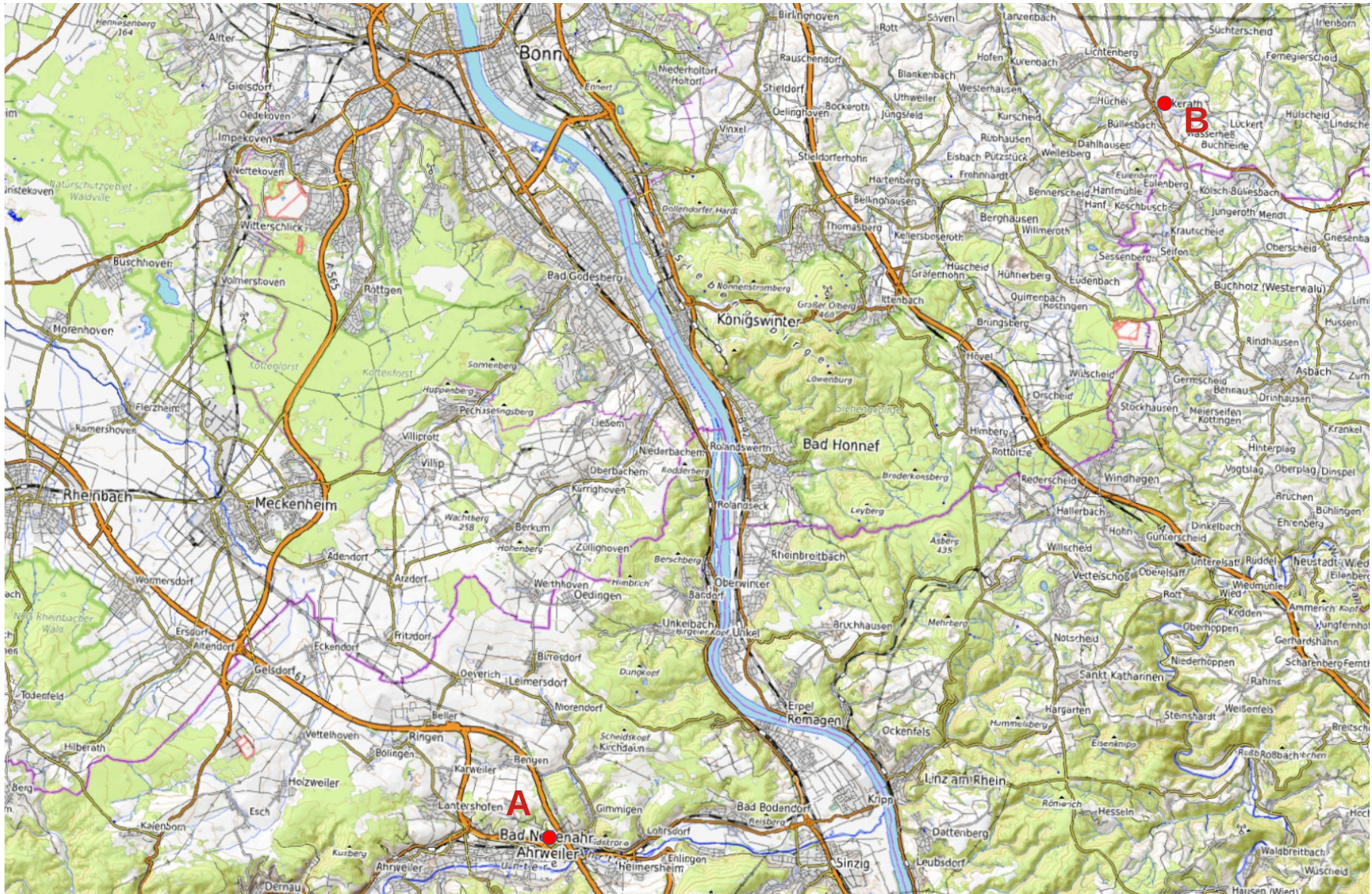
Welchen Weg würdet ihr wählen um von A nach B zu kommen? 🤔



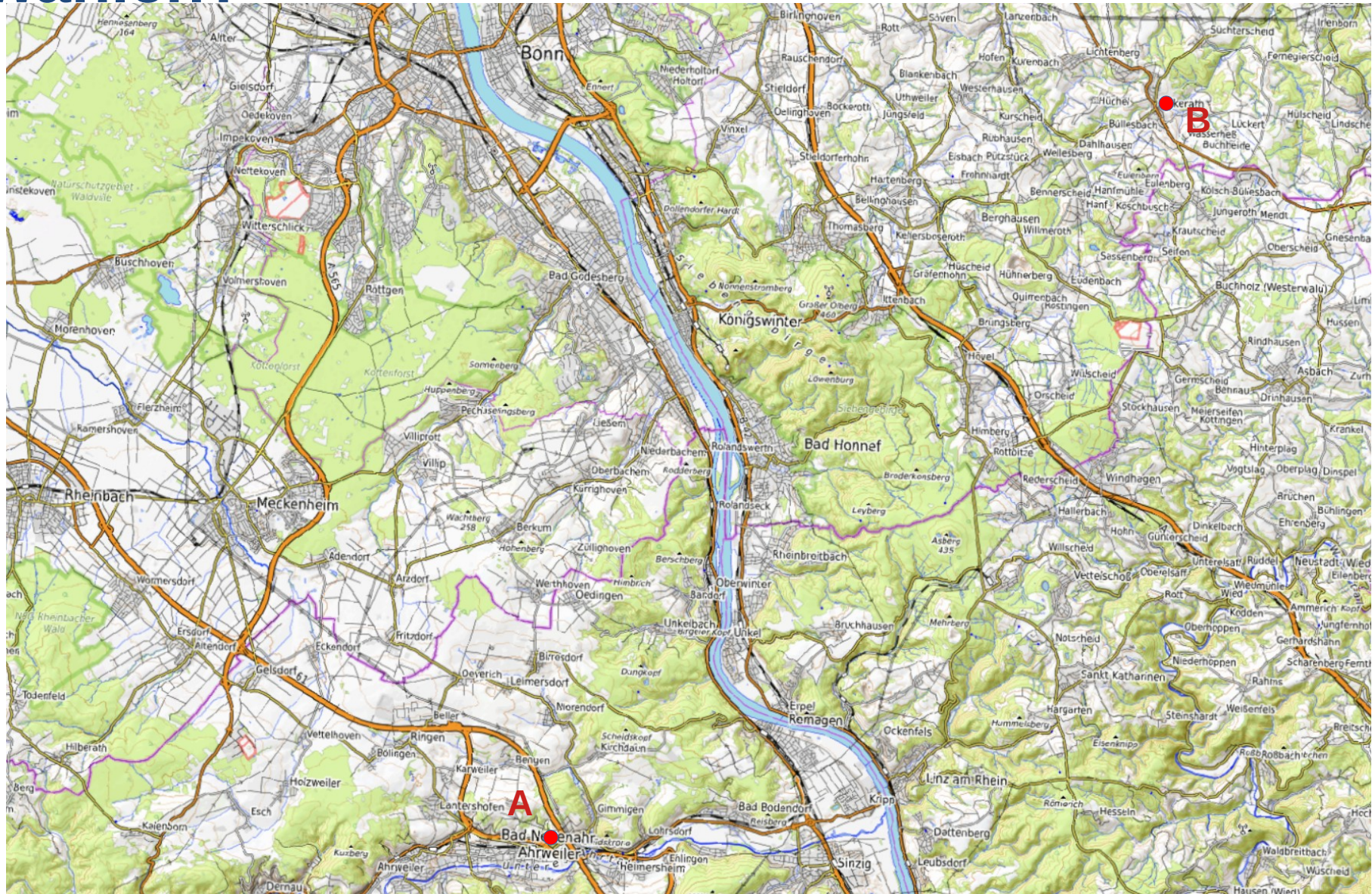
Welchen Weg würde ein Habicht wählen? 🤔



Welchen Weg würde ein Wolf wählen? 🤔



Welchen Weg würde eine Zauneidechse wählen?



Warum sind die Wege so verschieden?

Die gleiche Landschaft wird von verschiedenen Arten (und für verschiedene Zwecke) komplett unterschiedlich bewertet!

Überwindung von verschiedenen Landschaftselementen				
Landschafts- element	Mensch	Habicht	Wolf	Zauneidechse
Offener Boden	Egal	Egal	Wenig Versteckmöglichkeit	Super. Warm.
Dichter Wald	Schwierig zu laufen (außer auf Weg)	Egal	Super	Zu Kalt
Flüsse	Schwierig	Egal	Kann schwimmen	Tödlich
Nähe zu Flüssen	Schön	Egal	Trinken	Egal
Autobahn	?	?	?	?
Große Geländehöhe	?	?	?	?

Wie können wir das modellieren?

Kostenanalyse

- Unterschiedliche Landschaftselemente sind unterschiedlich schwierig/attraktiv zu überwinden
- Modellierung über “Kosten”, die es braucht das Landschaftselement zu überwinden
- Wir suchen den Weg der die geringsten Kosten verursacht
- Ermöglicht Beantwortung von Fragen wie beispielsweise:
 - Welche Route ist die “günstigste”
 - Wie gut sind zwei Orte räumlich verbunden?
 - Wo sind Barrieren?
 - Wie könnten wir die Konnektivität verbessern?

Kostenanalyse - Konzept

- 1) Geeignete Kriterien sammeln
- 2) Bewertung der Kriterien (→ Gewichtungen, Barrieren)
- 3) Kostenoberfläche erzeugen

Unser Expert*innen-wissen

- 4) Kostendistanz und Richtung berechnen
- 5) Pfad der geringsten Kosten berechnen

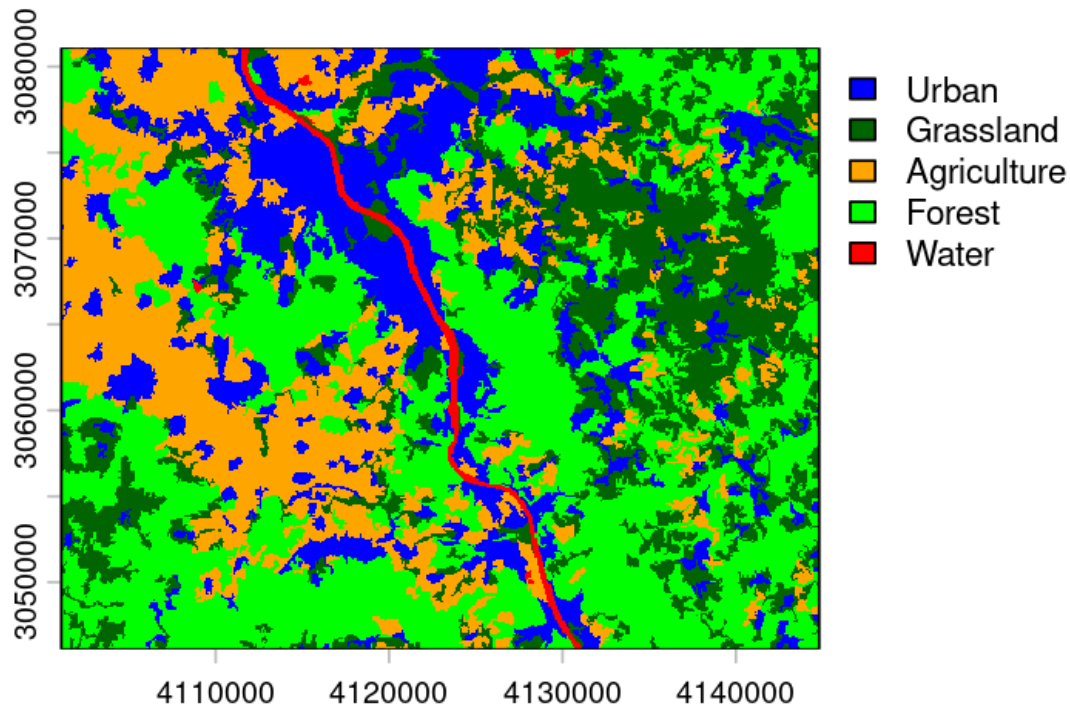
Spezielle GIS Tools

Geeignete Kriterien

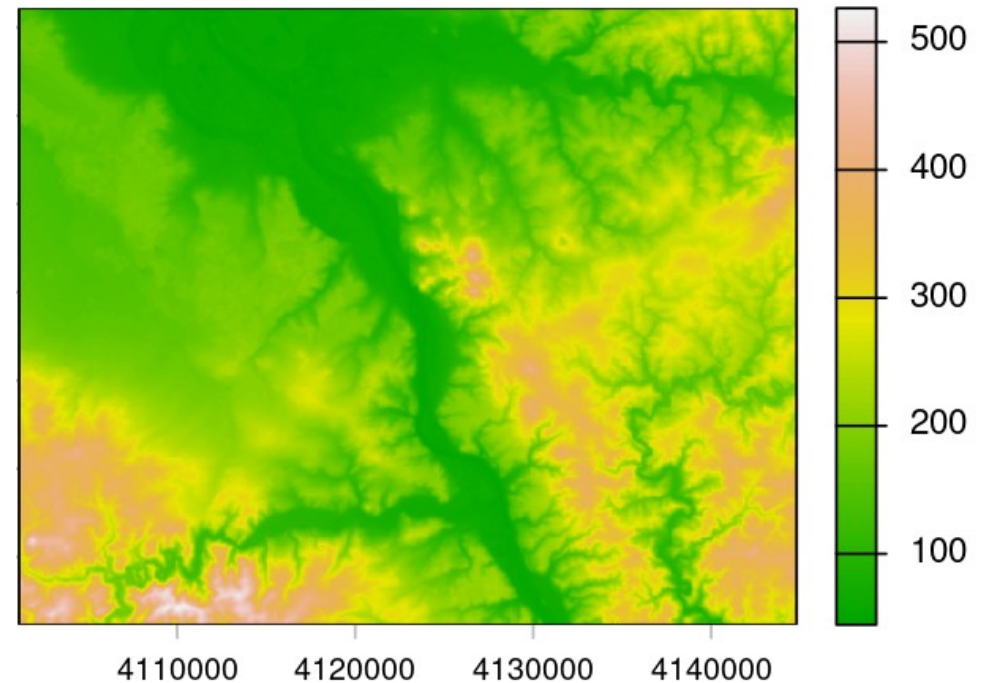
- Welche Kriterien gibt es und was verursacht “Kosten” ?
 - Schöne Landschaft bevorzugen? Was ist schön?
 - Schwierigkeit der Überwindung? Was ist schwierig?
 - Was sind Barrieren die nicht überwunden werden können?
- **Beispielszenario:** Wir wollen ohne großen Höhenanstieg von A nach B, und bevorzugt im Wald unterwegs sein und weniger durch Landwirtschaft und Städten wandern. Wir wollen/können nicht durch den Rhein schwimmen!
- Welche Daten brauchen wir?

Geodaten zur Beschreibung der Kriterien

Landnutzung (Corine)*



Geländehöhe (SRTM)

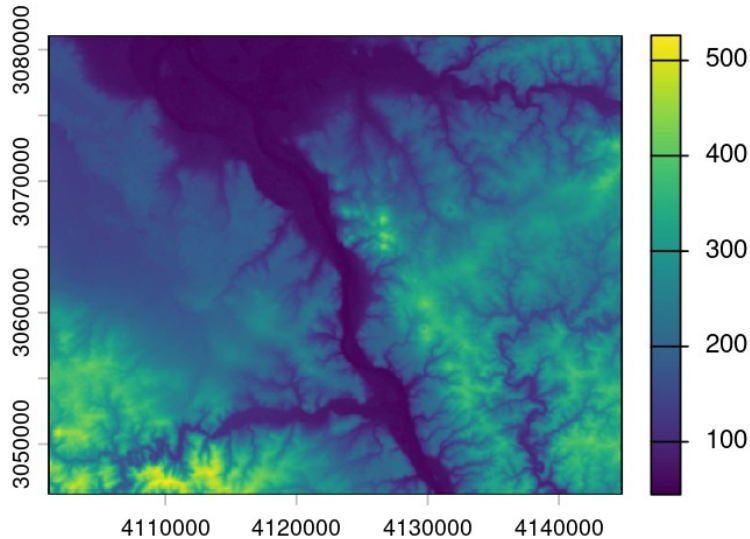


* Brücken über den Rhein
manuell hinzugefügt

Gewichtung der Kriterien

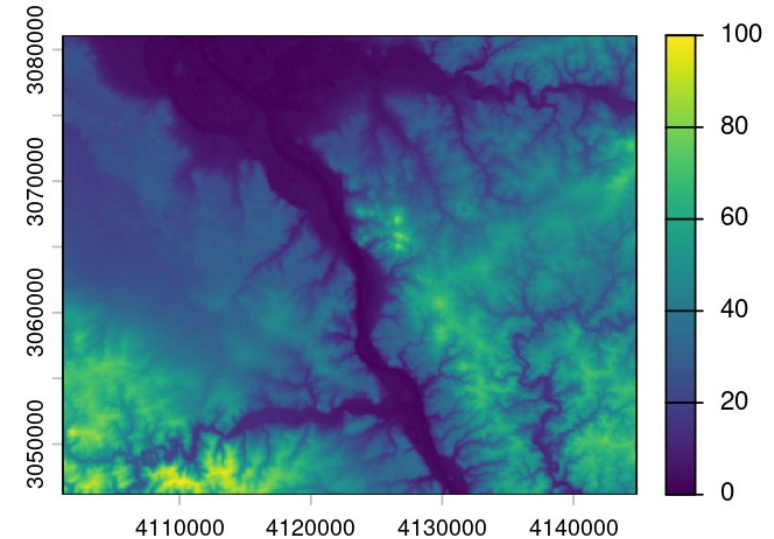
- Wertebereich beliebig aber Skalierung zwischen Kriterien sollte stimmig sein, hier zwischen 0 (keine Kosten) bis 100 (maximale Kosten)
- Kriterium 1 Geländehöhe: Kosten steigen proportional zur Geländehöhe

Geländehöhe



$$y = \frac{(x - x_{\min}) \cdot 100}{x_{\max} - x_{\min}}$$

Zugewiesene Kosten

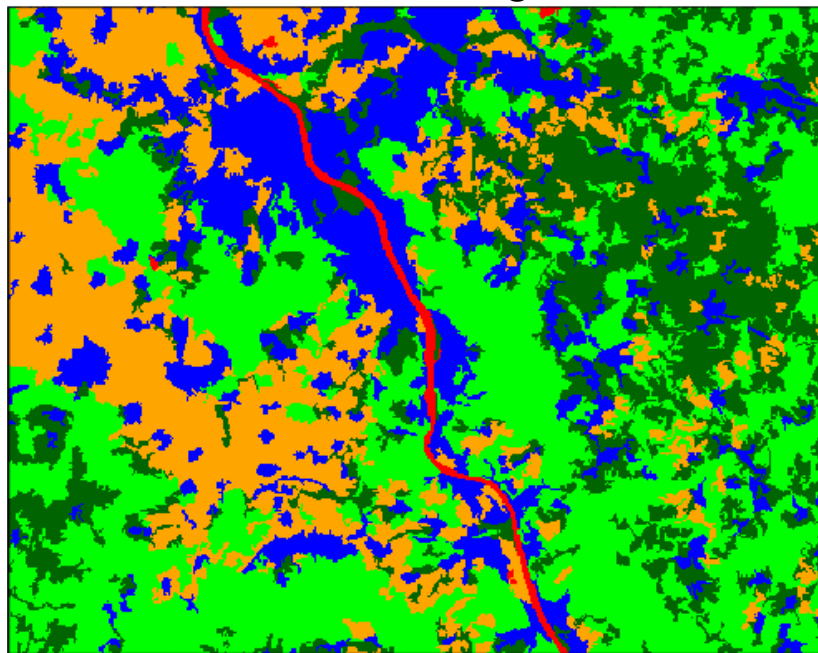


Gewichtung der Kriterien

Kostenzuweisung für die Überwindung verschiedener Landbedeckungen

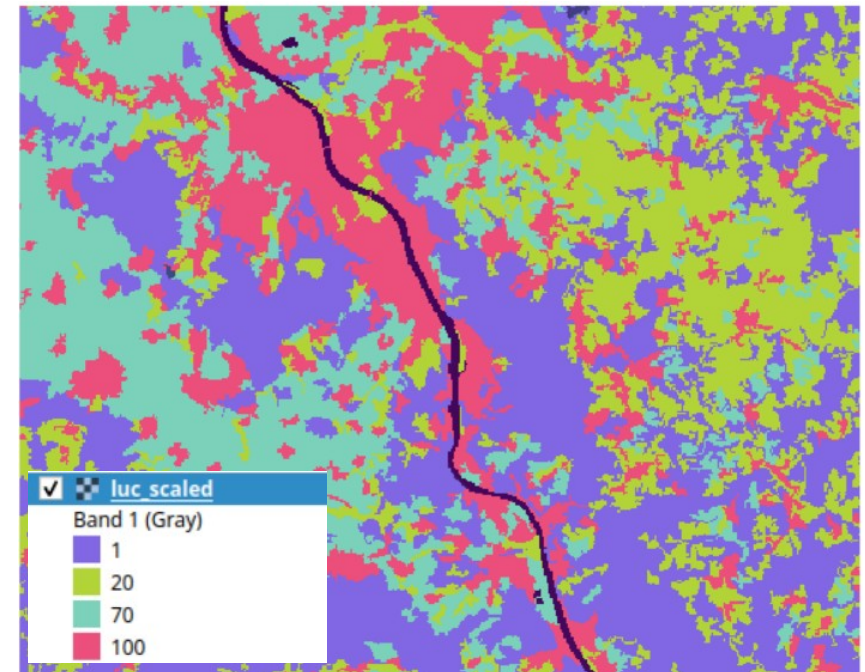
Stadt	Wiese	Landwirtschaft	Wald	Wasser
100	20	70	1	NA (Barriere)

Landbedeckung



- Urban
- Grassland
- Agriculture
- Forest
- Water

Zugewiesene Kosten



Kostenoberflächen

Kombinierung der einzelnen Kriterien, zum Beispiel durch Addition

Kosten Kriterium 1

25	100	25	1
50	75	100	1
1	1	75	50
1	25	75	25

Kosten Kriterium 2

100	100	75	1
50	75	1	1
100	75	75	50
1	1	50	100

Addierte Kosten (Kostenraster)

?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?

Kostenoberflächen

Kombinierung der einzelnen Kriterien, zum Beispiel durch Addition

Kosten Kriterium 1

25	100	25	1
50	75	100	1
1	1	75	50
1	25	75	25

Kosten Kriterium 2

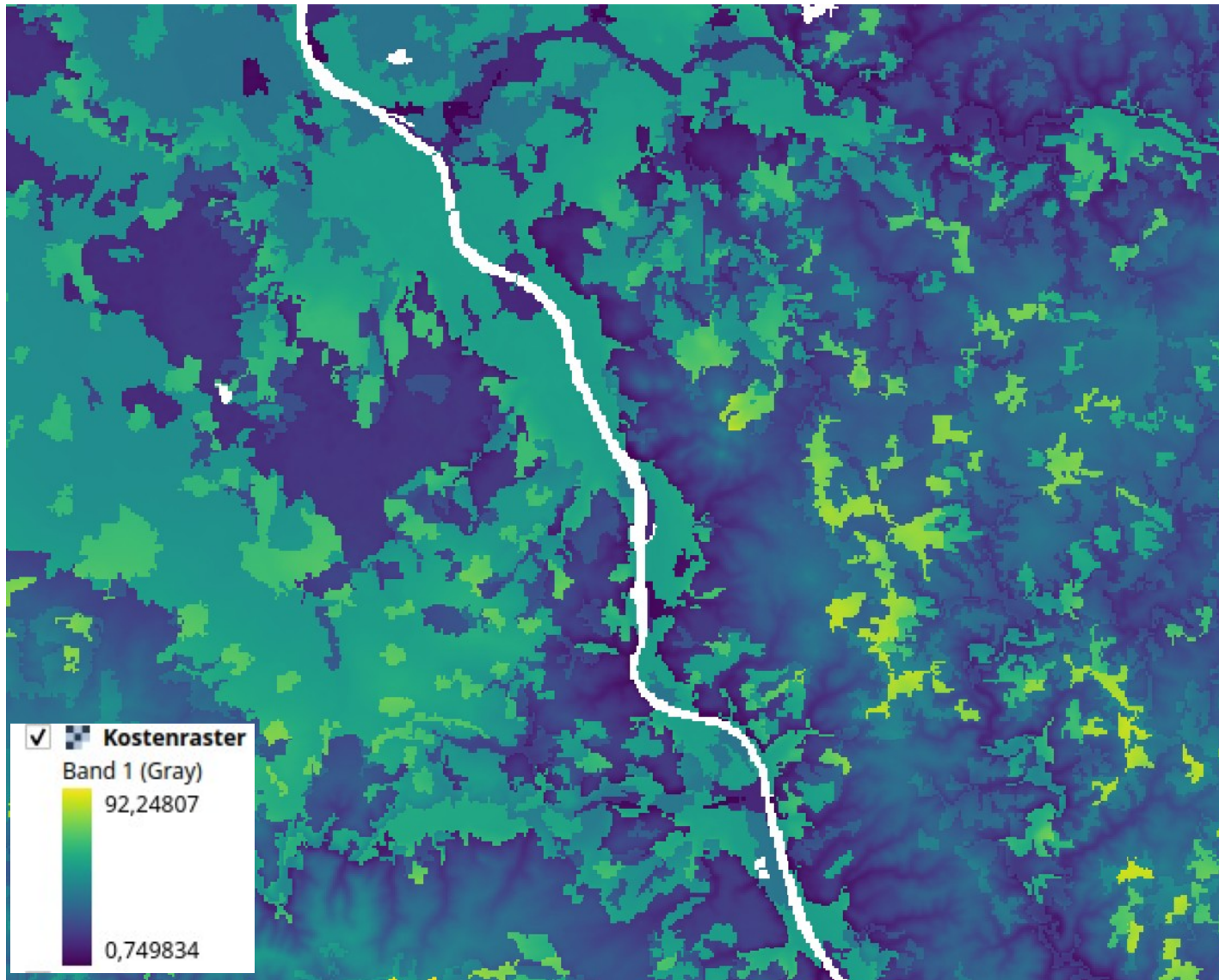
100	100	75	1
50	75	1	1
100	75	75	50
1	1	50	100

Addierte Kosten (Kostenraster)

125	200	100	2
100	150	101	2
2	2	150	100
2	26	125	50

Kostenoberfläche.

Hier: (Kosten Landnutzung + Kosten Höhe) / 2



Kostendistanz (kumulative Kostenentfernung)

- Pixelwerte ausgehend vom Startpunkt über günstigsten Weg aufsummieren
- Achtung bei diagonalen Richtung: Zellen mit Faktor 1.414214 multiplizieren (auf Grund höherer Entfernung)

Kostenraster

125	200	100	2
100	150	101	2
2	2	150	100
2	26	125	50

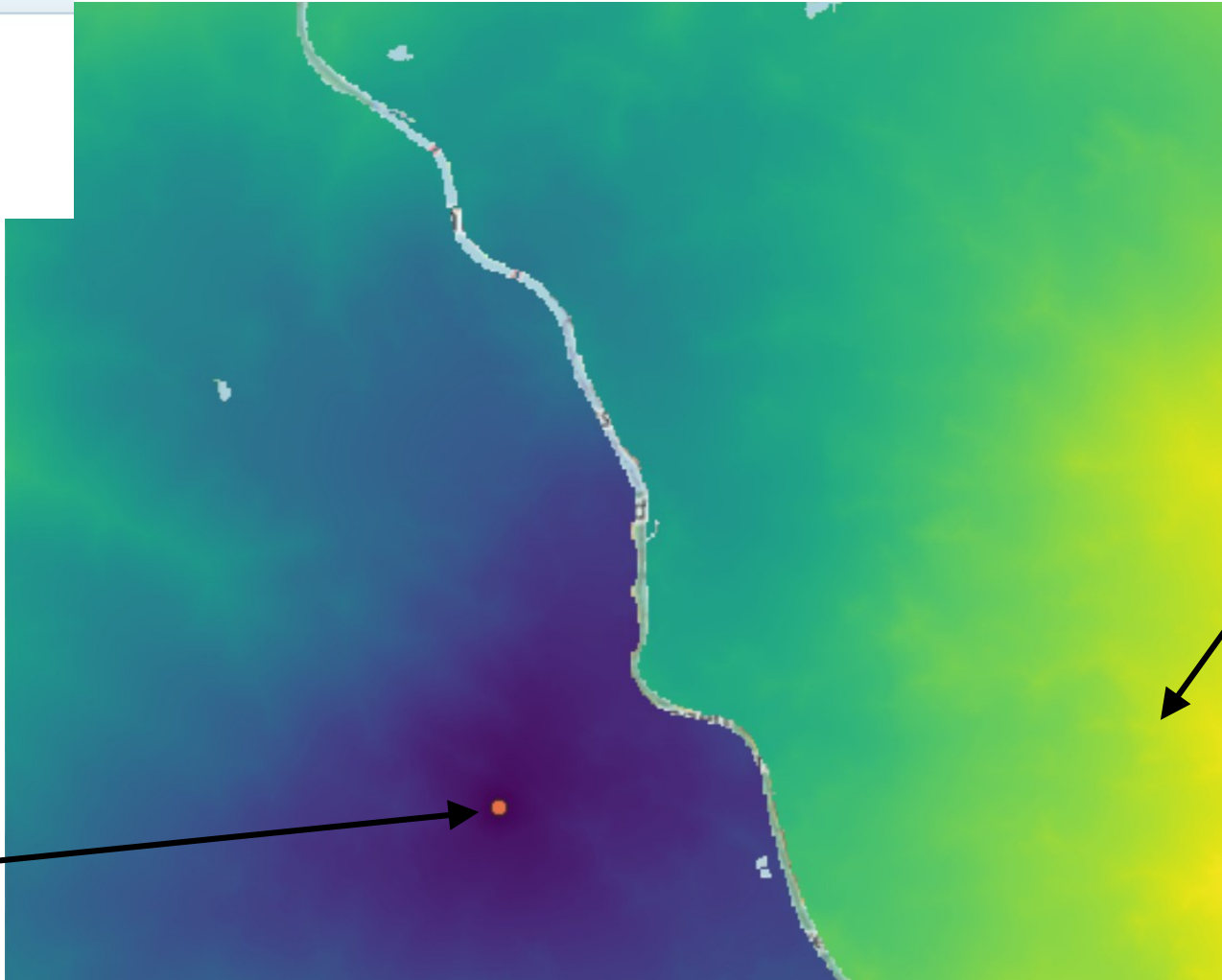
Startpunkt

Kostendistanz

227	384,8	244,2	147,0
102	152,8	144,2	146,2
2	2,8	152,8	246,2
0	26	151	201

Kostendistanz (kumulative Kostenentfernung)

✓ **Cumulative cost**
Band 1 (Gray)
14.772,273087
0

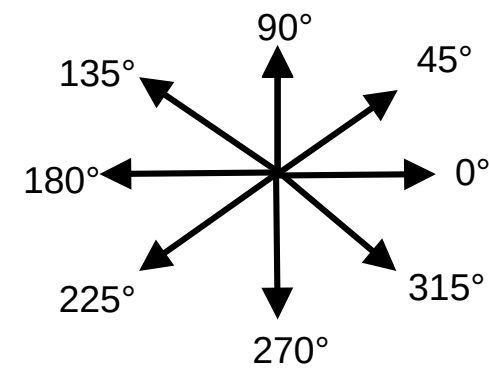


Startpunkt



Warum ist dieser Bereich nur mit hohen Kosten zu erreichen?

Bewegungsrichtung



- Das Backlink-Raster (Direction Raster; Movement direction raster) speichert für jede Zelle die Richtung zur vorherigen Zelle auf dem günstigsten Pfad zurück zur Startzelle (~s. Abflussmodellierung)
- Die Richtungen werden in unserer Implementierung als Winkelgrade gegen den Uhrzeigersinn ausgehend von Osten angegeben

Kostenraster

125	200	100	2
100	150	101	2
2	2	150	100
2	26	125	50

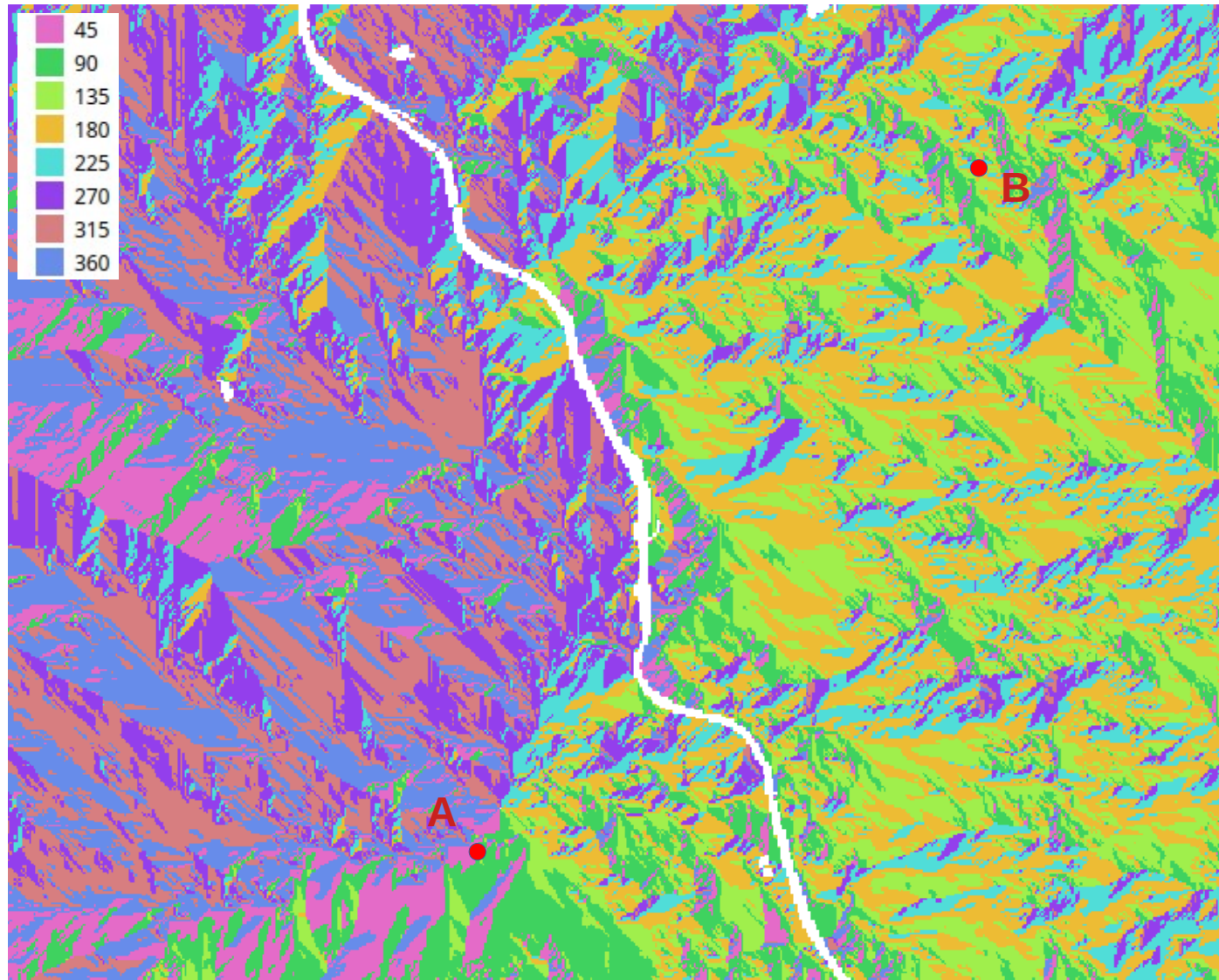
Kostendistanz

227	352,8	244,2	147,0
102	152,8	144,2	146,2
2	2,8	152,8	246,2
0	26	151	201

Bewegungsrichtung

270 ↓	270 ↓	270 ↓	225 ↙
270 ↓	270 ↓	225 ↙	180 ←
270 ↓	225 ↙	180 ←	90 ↑
0	180 ←	180 ←	180 ←

Bewegungsrichtung



Wie können wir jetzt
den besten
(kostengünstigsten)
Weg zwischen A und
B berechnen?

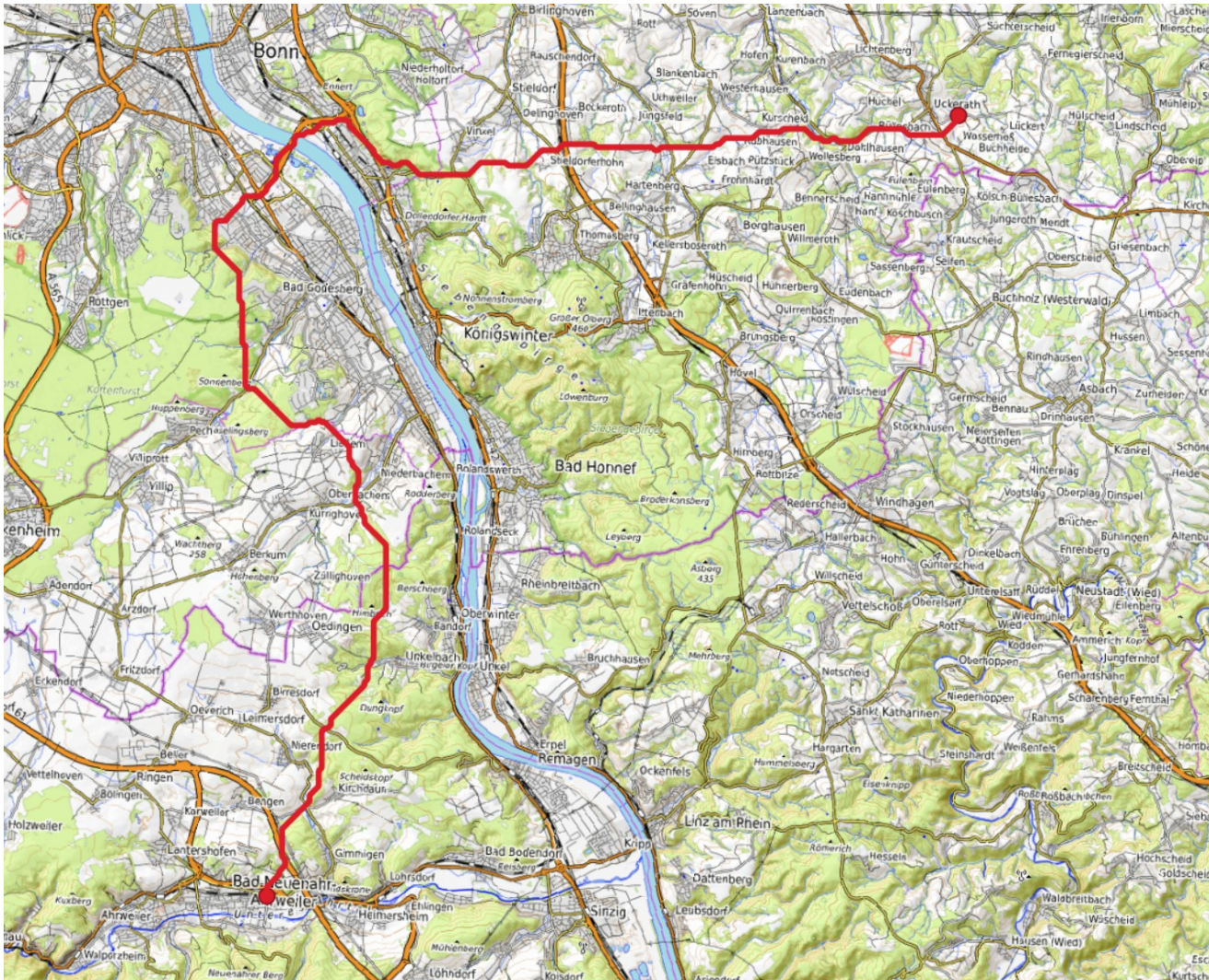
Pfad der geringsten Kosten

Kostendistanz			
227	352,8	244,2	147,0
102	152,8	144,2	146,2
2	2,8	152,8	246,2
0	26	151	201

Bewegungsrichtung			
270 ↓	270 ↓	270 ↓	225 ↙
270 ↓	270 ↓	225 ↙	180 ←
270 ↓	225 ↙	180 ←	90 ↑
0 ↻	180 ←	180 ←	180 ←

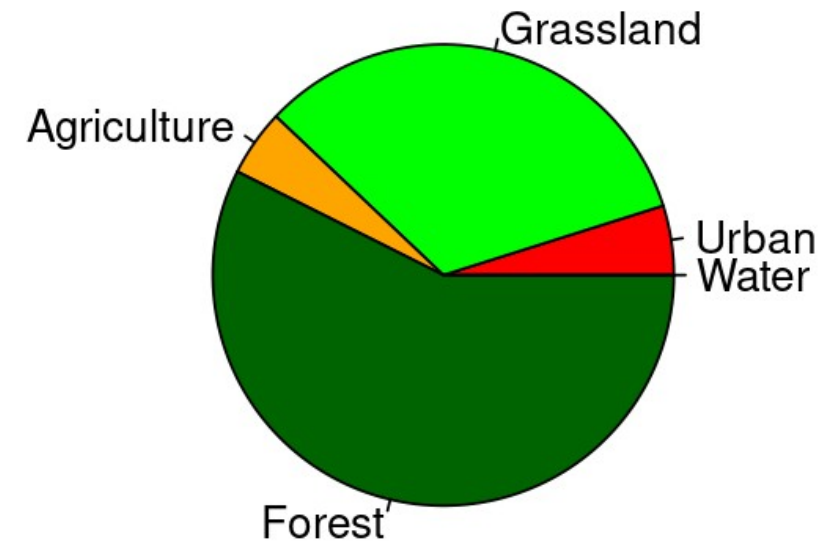
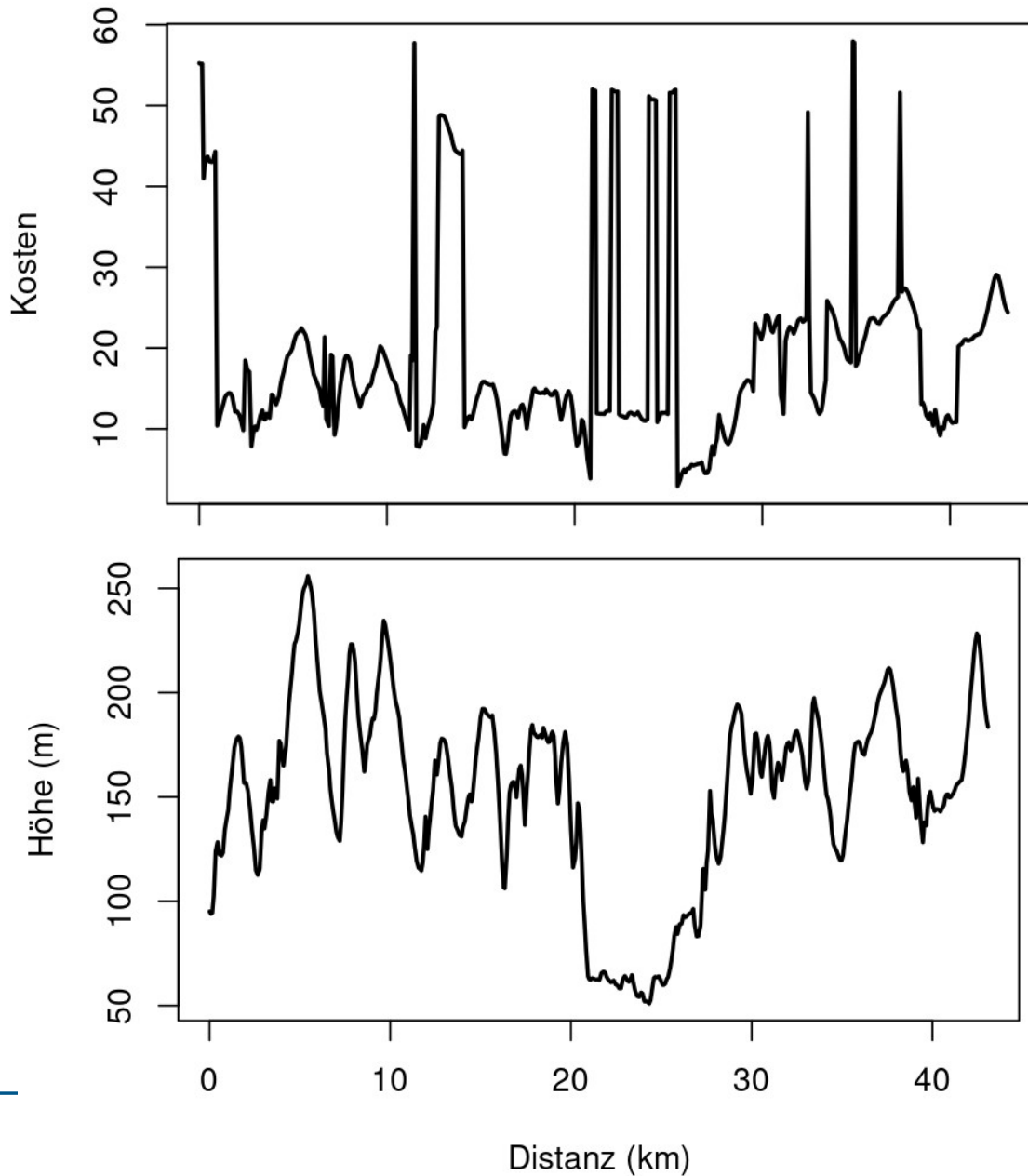
Kosten für diesen Weg: 146,2

Pfad der geringsten Kosten



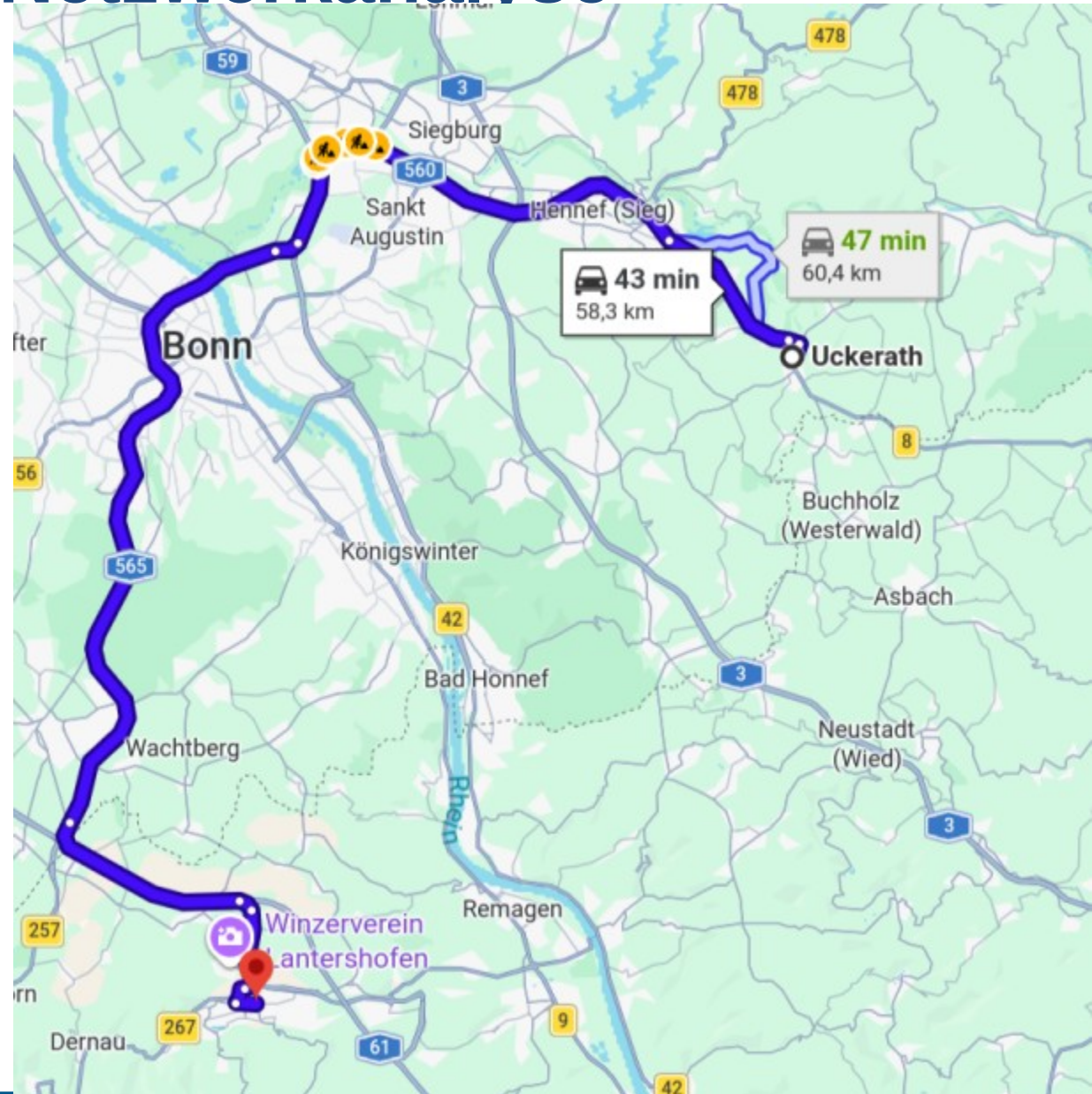
Wo kostet der Weg viel?

Pfad der geringsten Kosten - Ergebnisanalyse

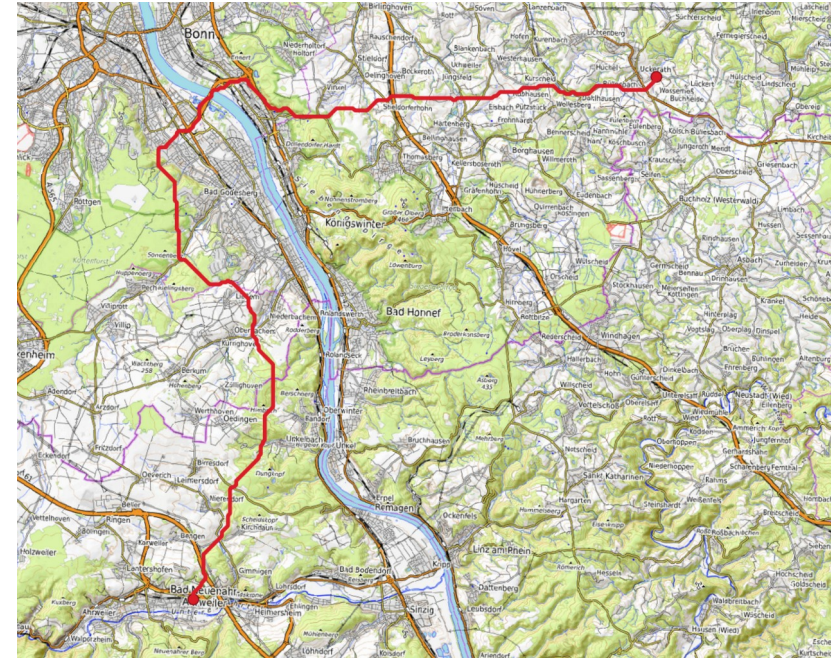
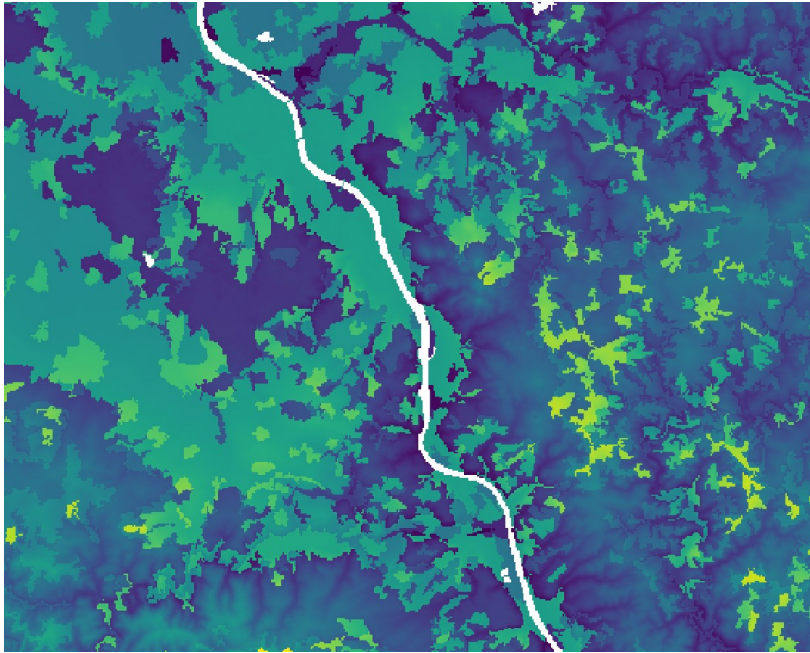


Kostenanalyse vs. Netzwerkanalyse

- Netzwerkanalyse:
Welcher Weg durch das vorhandene Wegenetz ist am günstigsten
- Kostenanalyse: Wo würde sich überhaupt ein günstiger Weg durch die Landschaft ergeben



Zusammenfassung



Least-Cost-Analysen modellieren Landschaften als Widerstandsräume, um potenzielle Konnektivität und Bewegungsräume unter definierten Annahmen zu analysieren.

- Analyse von Habitatvernetzung
- Fragmentierungsanalyse
- Planung & Szenarienvergleich

Kostenanalyse in der Praxis mit QGIS und Grass GIS

Kostenanalyse - Umsetzung

- 1) Geeignete Kriterien sammeln
- 2) Bewertung der Kriterien (→ Gewichtungen, Barrieren)
 - *Zunächst tabellarisch Gewichte festhalten*
 - *Reclassify, Rasterrechner*
- 3) Kostenoberfläche erzeugen
 - *Reclassify, Rasterrechner*

Unser Expert*innen-wissen

- 4) Kostendistanz und Richtung berechnen
 - *r.cost mit Kostenraster aus Schritt 3 und 1 Startpunkt*
- 5) Pfad der geringsten Kosten berechnen
 - *r.path mit Movement Raster von Schritt 4 und Zielpunkt(en)*

Spezielle GIS Tools